



铁头山羊STM32教程

[I2C]

4.7. 封装常用功能

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 1. 测试硬件I2C
- 2. 测试软件I2C



百度网盘地址

<https://pan.baidu.com/s/1kcKd063anDtFZ1gG97cOKg?pwd=3kvt> 提取码: 3kvt



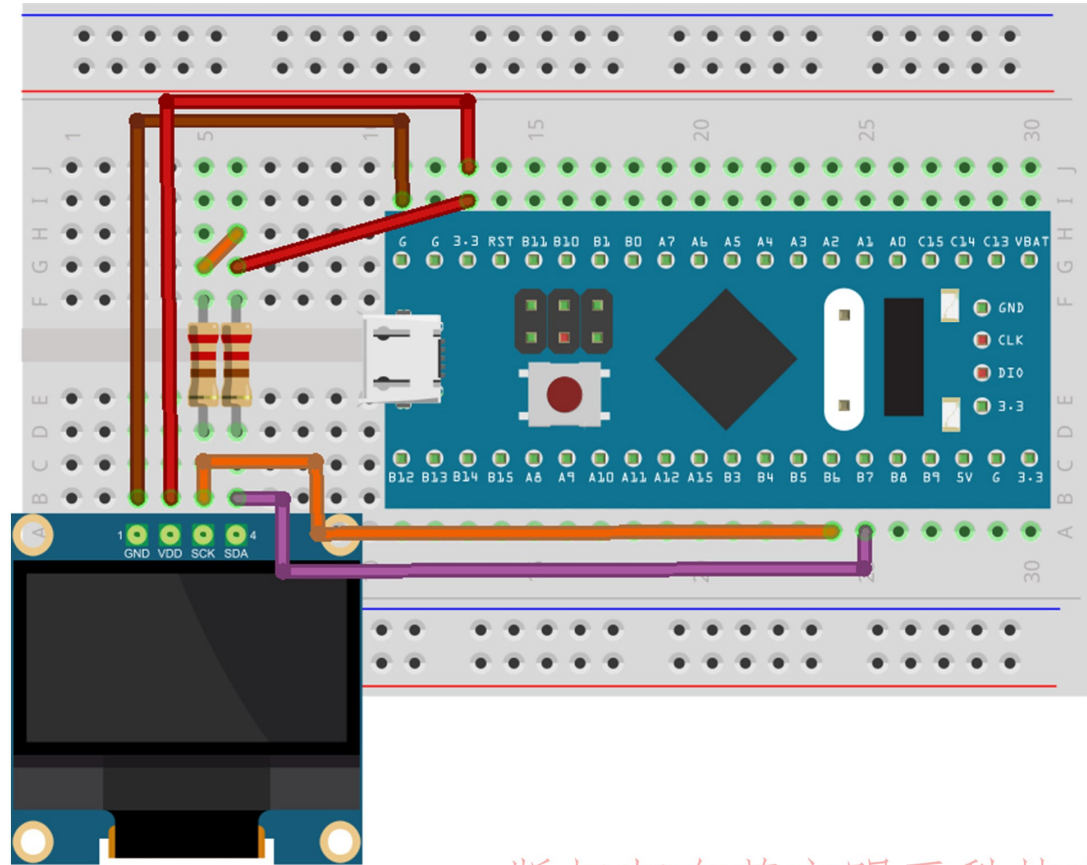
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

I2C1

PB6 PB7

波特率400k

占空比2:1



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



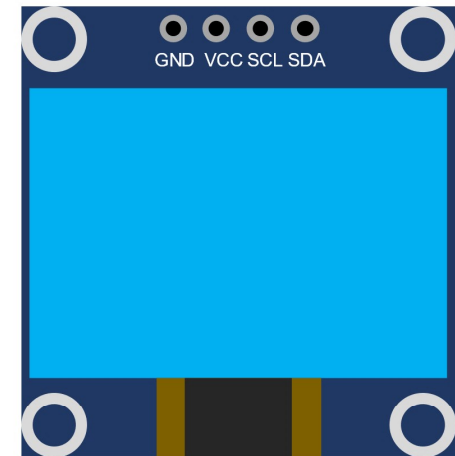
```
int My_I2C_SendBytes(I2C_TypeDef *I2Cx, // I2C接口的名称
                    uint8_t  Addr, // 从机地址, 靠左
                    uint8_t *pData, // 要发送的数据
                    uint16_t  Size); // 要发送的数据的数量 (字节)
```

```
int My_I2C_ReceiveBytes(I2C_TypeDef *I2Cx, // I2C接口的名称
                        uint8_t  Addr, // 从机地址, 靠左
                        uint8_t *pBuffer, // 接收缓冲区
                        uint16_t  Size); // 要发送的数据的数量 (字节)
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

0x78

```
uint8_t commands[] = {  
    0x00, // 命令流  
    0x8d, 0x14, // 使能电荷泵  
    0xaf, // 打开屏幕开关  
    0xa5, // 让屏幕全亮  
}
```



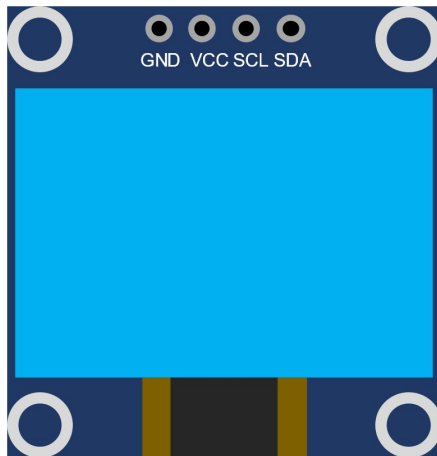
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

Table 9-2 : Read Command Table

Bit Pattern	Command	Description
D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	Status Register Read	D[7]: Reserved D[6]: “1” for display OFF / “0” for display ON D[5]: Reserved D[4]: Reserved D[3]: Reserved D[2]: Reserved D[1]: Reserved D[0]: Reserved

$D_6 = 0$, 表示屏幕开启

$D_6 = 1$, 表示屏幕关闭



```
uint8_t rcvd;  
My_I2C_ReceiveBytes(I2C1, 0x78,&rcvd,1);  
if((rcvd & (0x01<<6))==0){ // 检测到屏亮  
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_RESET); // 亮  
}else{ // 检测到屏灭  
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_SET); // 灭灯  
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播